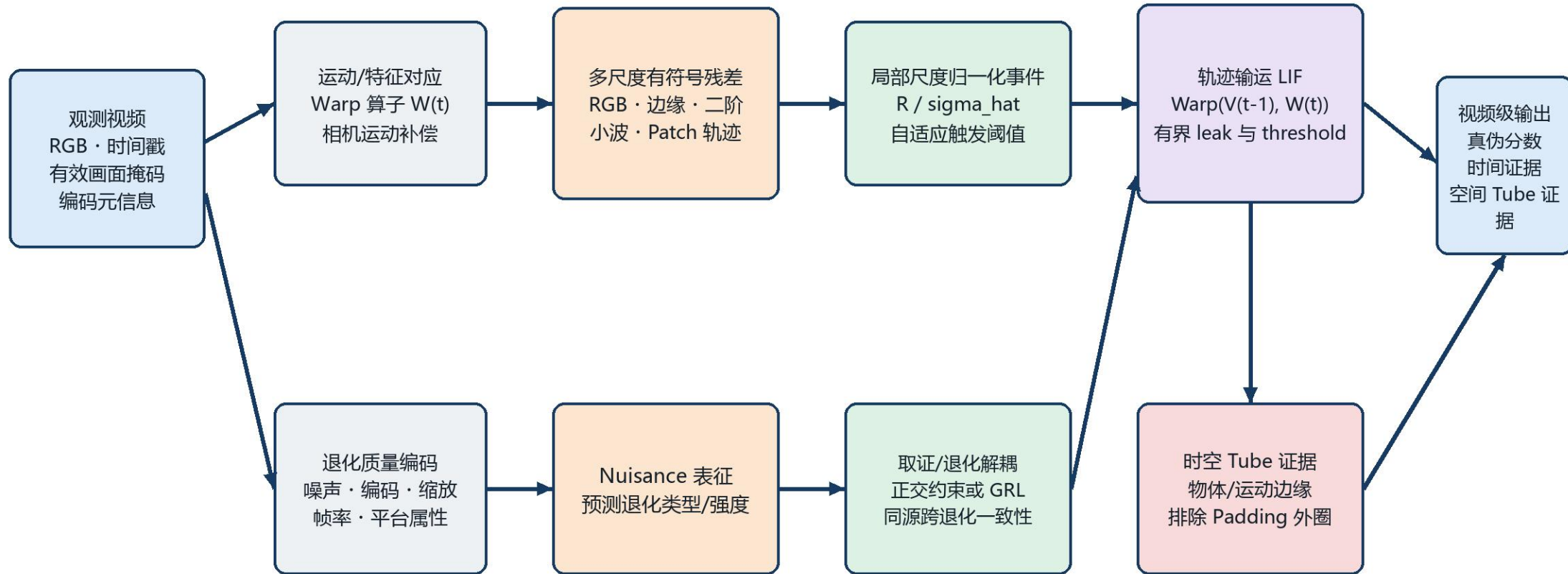


轨迹输运脉冲视频取证：CCF-A 候选主结构

把生成异常与传播退化分开建模，膜状态沿物体运动轨迹传播



训练：同一源视频的 clean + 多种 degraded counterfactual；测试：仅输入单个未知视频

对照：固定像素 LIF | 可学习 LIF | 参数匹配 ANN | 普通增强 | WaveRep | 无 Tube | 随机区域

判据：未知生成器 × 未见传播路径；全链路计入 Warp、骨干、残差与 SNN 开销